

Szűrés képtérben (átlagoló szűrő, Gauss-simítás, medián- és min-max szűrés) és frekvenciatérben (konvolúciós tétel, az alul- és felül-áteresztő szűrés frekvencia-maszkjai)

ALAPOK

- a képfeldolgozási eljárásokat a számításhoz felhasznált pixelek hatóköre alapján három fő csoportba oszthatjuk: pontműveletek, globális műveletek és lokális műveletek
- a szűrés a **lokális műveletek** közé tartozik
 - kimeneti pixel értékét a bemeneti kép egy meghatározott környezete (szomszédsága, maszkja) határozza meg
 - lokális művelet során a $g(x,y)$ kimeneti kép értékét úgy kapjuk, hogy a bemeneti kép $f(x,y)$ pontja körüli S szomszédságán (más néven maszk) egy T transzformációt hajtunk végre
 - maszk általában egy négyzetes ($k * k$) ablak
 - pl: $3*3$ vagy $5*5$
- szűrés célja a kép minőségének javítása, általában zaj csökkentése vagy bizonyos jellemzők (élek) kiemelése

Zaj

- a zaj a képpont-intenzitások nemkívánatos változásai
- **gauss zaj** (fehér zaj)
 - az intenzitás változás normál eloszlást követ
 - minden pixel értéke egy kicsit módosul, szemcsés lesz a kép
- **só-bors zaj**
 - fehér (max érték - só) és fekete (0 érték - bors) pontok véletlenszerű előfordulása



eredeti/zajmentes kép



Gauss-zajjal terhelt kép



só-bors zajjal terhelt kép

SZŰRÉS KÉPTÉRBEN

- képtérbeli szűrés során közvetlenül a pixelmátrix értékeivel dolgozunk
- szűrőket működésük szerint két nagy csoportra oszthatjuk
 - **lineáris szűrők** (átlagoló szűrő és Gauss-simítás)
 - konvolúciót használnak (környezet súlyozott értékének összege)
 - **nem-lineáris szűrők** vagy rank szűrők (min-max szűrők és medián szűrő)
 - sorba rendezzük a környezet pixelértékeit (és választunk, min, max vagy medián alapján)
 - tehát nem súlyozott összeget számolunk

Konvolúció

- lineáris térbeli szűrés matematikai alapja a konvolúció
- a bemeneti kép minden pixelét újraszámoljuk a szomszédai alapján, egy előre meghatározott súlymátrix (maszk) segítségével

- egy $M * N$ méretű képen egy $m * n$ méretű w maszkkal végzett lineáris szűrés

általános képlete:

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) \cdot f(x + s, y + t)$$

○ ahol $a = (m - 1) / 2$ és $b = (n - 1) / 2$

- a maszkot végigcsúsztatjuk a képen és minden pozícióban a maszk együtthatóival súlyozott összeget számolunk
- algoritmus lépései

1. maszk elhelyezése

- a maszk középpontját a kép egy adott (x, y) koordinátájára illesszük

2. szorzás

- a maszk minden elemét összeszorozzuk a kép azon képpontjának értékével amely felett épp van

3. összegzés

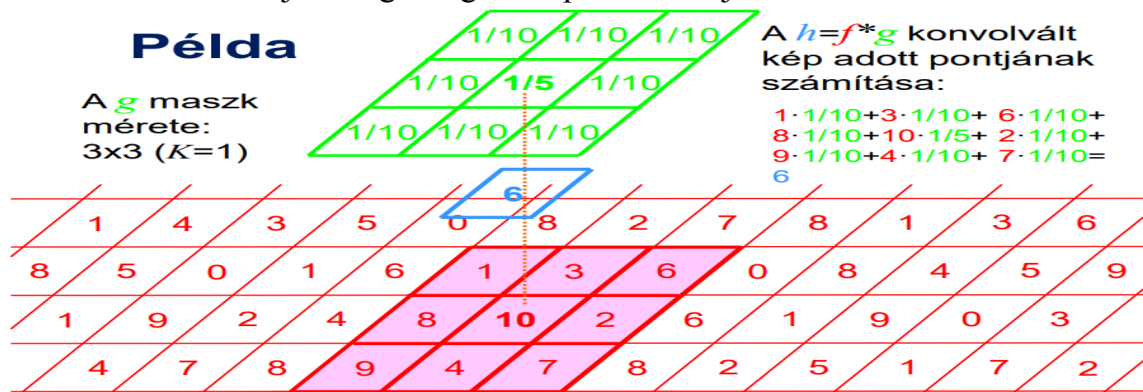
- a kapott szorzatokat összeadjuk

4. hozzárendelés

- a kapott összeg lesz a kimeneti kép (x, y) pontjának új értéke

5. csúsztatás

- mikor kész vagyunk tovább léptetjük a maszkot eggyel és addig ismétéljük még az egész képet be nem jártuk



- tulajdonságai

- kommutatív: $f * g = g * f$

- homogén (skálázható, mint egyszerű szorzás): $a \cdot (f * g) = (a \cdot f) * g = f * (a \cdot g)$

- asszociatív: $f * (g * h) = (f * g) * h$

- összeadásra nézve disztributív: $f * (g + h) = (f * g) + (f * h)$

Átlagoló szűrő

- lineáris szűrő
- a képpontok, pixelek felveszik a környezetük átlagát
- a maszk minden eleme azonos súlyú
 - maszk celláinak össz értéke 1
 - pl: 3x3-as maszk esetén minden cella értéke 1/9
- csökkenti a zajt
 - főként a Gauss-típusú (szemcsés) zajt csökkenti jól
- de homályosítja a képet, az élek elmosódnak
 - az éles átmeneteket elsímitja, homályosabb lesz a kép
 - minnél nagyobb a maszk mérete (pl: 7x7) annál erősebb az elmosás
- példa

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

konvolúciós
maszk



eredeti kép

átlagolás
5x5-ös maszkkal

átlagolás
11x11-es maszkkal

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Átlagolás: a környezetbe eső valamennyi pont intenzitása egyforma súllyal esik a latba.

Súlyozott átlag: a környezet intenzitásaihoz (általában a távolsággal arányosan csökkenő) súlyokat rendelünk.

Gauss-símítás

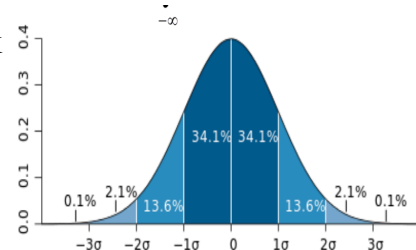
- lineáris szűrő (konvolúciót használ)

$$h = f * G_{\sigma}$$

simított kép kiindulási kép Gauss-maszk

konvolúció

- hasonló mint az átlag szűrő csak itt súlyozott átlagot használjuk
- a maszk elemei a 2D Gauss-függvény értékeit követik
 - harang alakú görbe
 - a középponthoz közelebbi pixelek nagyobb súlyt, míg a távolabbik kisebb súlyt kapnak
- a símitás mértékét a szórás (sigma paraméter) határozza meg
 - minnél nagyobb annál nagyobb környezetet vesz figyelembe és annál jobban simít
- a **simítás természetesebb** lesz az átlagoló szűrőnél és **jobban megőrzi a struktúrákat** (jellemzőket, éleket)
 - nincsenek doboz alakú mellékhatások mint az átlagoló szűrő esetén



- 2D Gauss-szűrő felbontható (**szeparálható**) két 1D-s szűrőre (egy vízszintes és egy függőleges) amiket egymás után alkalmazunk
 - jelentősen gyorsítja a számítást (n^2 művelet helyett $2 * n$)

$$G_{\sigma}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(\frac{-(x^2 + y^2)}{2\sigma^2}\right) \quad \text{Szeparálható:} \quad G_{\sigma}(x, y) = G_{\sigma}(x) \cdot G_{\sigma}(y)$$

- példa



eredeti kép



szűrés
5x5-ös maszkkal



szűrés
11x11-es maszkkal

Rank-szűrők

- nem-lineáris szűrők (pixel értékek sorbarendezése és azokból választ)
- típusai

- **Medián szűrés**

- a környezet elemeit sorba rendezzük nagyság szerint és a medián értéket választjuk

- **só-bor zaj ellen kiemelkedően hatékony**

- mivel a zajos pixel (255 és 0, azaz a só és bors) a rendezett lista elejére és végére kerül, a medián meg a középső érték lesz, ami így biztosan egy valós képérték

- **jobban megőrzi az éleket**, mint az átlagolás, nem mossa őket annyira

- eredményét S környezet mérete (és alakja) határozza meg

- „nagy” kiterjedésű zajfoltoknál jel-elnyomó, de kis környezet esetén maradhatnak zajok

- **Min-Max szűrés**

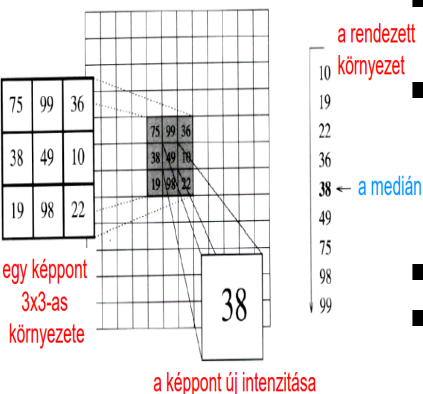
- két alapműveleten alakul

- **min szűrő (erózió)**

- környezet legkisebb értékét választja (legsötétebb pixelérték)
- eredménye, hogy a világos objektumok zsugorodnak, míg a sötétek híznak
 - eltünteti a fehér zajpontokat (só)

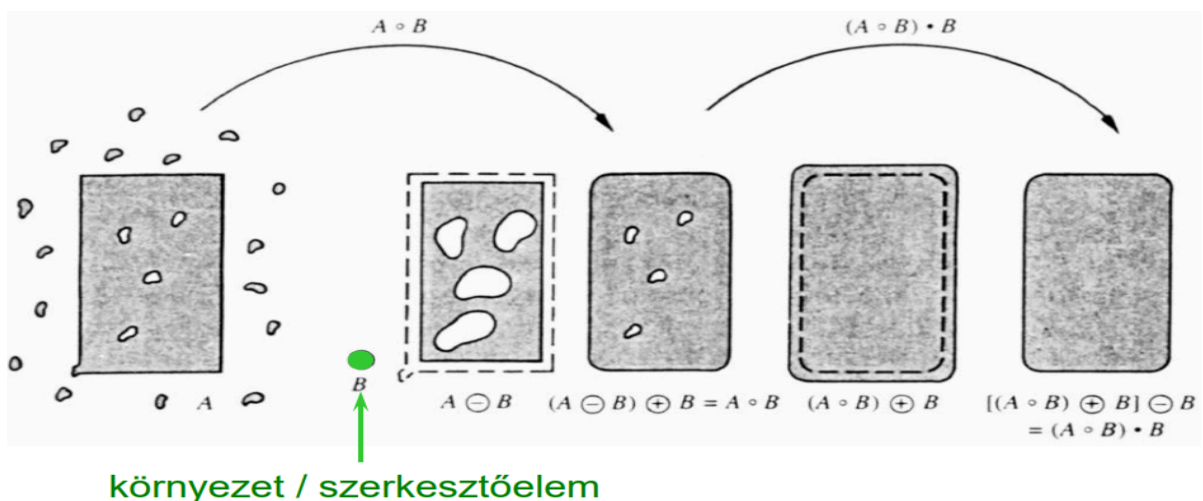
- **max szűrő (dilatáció)**

- környezet legnagyobb értékét választja (legvilágosabb pixelérték)
- eredménye, hogy a világos objektumok híznak, míg a sötétek zsugorodnak
 - eltünteti a fekete zajpontokat (bors)



■ Morfológiai szűrés

- a min és max szűrők egymás utáni alkalmazásával komplexebb képjavítás végezhető
 1. erózió (min)
 2. dilatació (max)
 3. dilatació (max)
 4. erózió (min)
- a környezet (maszk) nem változik
- pontos lépések:
 - **nyitás**
 - először **egy erózió (min)**, majd **egy dilatació (max)**
 - mindkettő ugyanazzal a maszkkal történik, tehát a környezet nem változik
 - ebben a lépésbe eltávolításra kerülnek a világos zajpontok és a vékony nyúlványok anélkül, hogy az objektumok mérete érdemben megváltozna
 - pl: sötét háttéren lévő fehér pöttyös (zajos) képnél először az erózió lemarja a fehér zajokat, majd a dilatació visszaállítja a nagyobb fehér alakzatok eredeti méretét
 - **zárás**
 - először **egy dilatació (max)**, majd **egy erózió (min)**
 - mindkettő ugyanazzal a maszkkal történik, tehát a környezet nem változik
 - eltávolításra kerülnek a fekete zajpontok és rések és összeköti az egymáshoz közel álló alakzatokat
 - pl: egy fehér alakzaton fekete pontok (zaj) vannak, a dilatació befedi ezeket, az erózió pedig visszaállítja a külső körvonalat



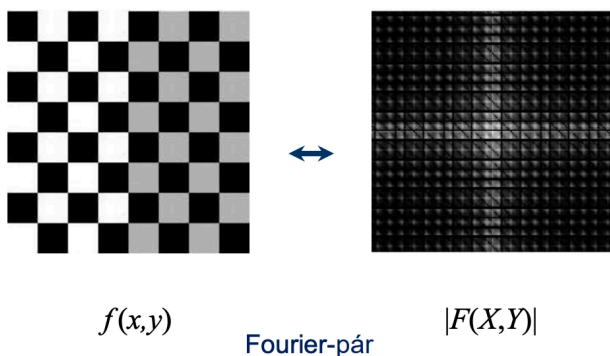
SZÚRÉS FREKVENCIATÉRBE

- míg a képtérben a szomszédos pixelek értékével számolunk, addig a frekvenciatérben azt vizsgáljuk, hogy a kép intenzitása milyen gyorsan változik
- ahhoz, hogy frekvenciatérben tudjuk szűrni a képet át kell alakítanunk, ezt a **2D Diszkrét Fourier transzformáció (DFT)** végzi, majd a módosított frekvenciákból a szűrt képet az **Inverz Fourier transzformációval** tudjuk megkapni

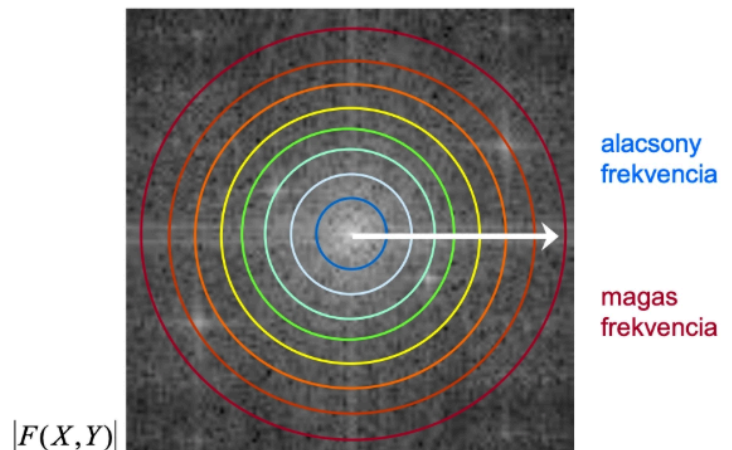
Fourier-transzformációk

- lényege, hogy bármely képet felbontja különböző frekvenciájú, irányú és amplitúdójú szinuszos és koszinuszos bázisfüggvények (hullámok) összegére
- súlyok * bázisfüggvények (egységgyökök)
 - lineáris transzformáció (1D és 2D)
 - van transzformáció és inverz transzformáció
 - transzformáció
 - az eredményből találjuk ki mi milyen súllyal volt benne (pl. italt iszunk és kitaláljuk mi van benne)
 - kitalálás
 - inverz transzformáció
 - súlyokból elkészítjük az eredményt (italt készítünk a recept alapján)
 - reprodukció
- **2D Diszkrét Fourier transzformáció (DFT)**
 - transzformáció eredménye egy komplex számmátrix, a **Fourier-spektrum**
 - ennek közepe, origója reprezentálja az alacsony frekvenciákat (átlagos fényerő, lassú változások, tehát összefüggő alakzatok)
 - szélei felé haladva, pedig a magas frekvenciákat találjuk (élek, apró részletek, zaj)
- **Inverz Fourier transzformáció (IDFT)**
 - a módosított frekvenciákból visszazakapjuk a szűrt képet

Kép-tér és frekvencia-tér



Frekvencia tér



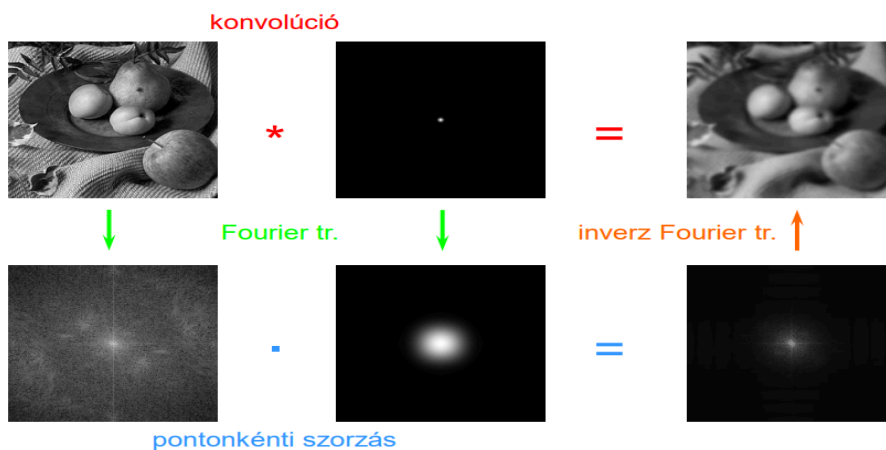
Konvolúciós tétel

- kapcsolat a frekvenciatér és képtér között, és ez indokolja a frekvenciatérbeli szűrést
 - a képtérbeli konvolúció a frekvenciatérben pontonkénti szorzásnak felel meg

$$g(x, y) = f(x, y) * h(x, y) \iff G(u, v) = F(u, v) \cdot H(u, v)$$

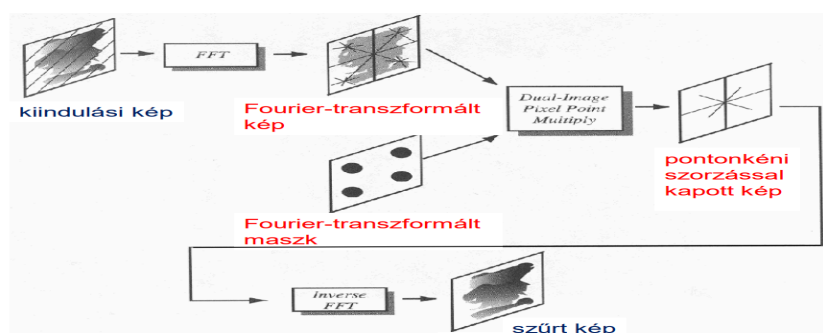
- **Matematikailag:** Ha $f(x, y)$ a kép és $h(x, y)$ a szűrőmaszk, akkor: $f(x, y) * h(x, y) \iff F(u, v) \cdot H(u, v)$
(Ahol $*$ a konvolúció, $\cdot$ a sima szorzás, a nagybetűk pedig a Fourier-transzformáltak).
- miért fontos?
 - mert nagy maszk konvolúciója esetén nagyon lassú, míg frekvenciatérben egy egyszerű mátrix szorzásról van szó ami gyors
 - n^2 , helyett $n \cdot \log(n)$ -es lesz az időigénye
 - bizonyos szűrőket sokkal könnyebb frekvenciatérben definiálni
 - pl: sávszűrő, ami csak egy bizonyos frekvenciatartományba vág ki

Példa a konvolúciós tételre



Szűrés menete frekvenciatérben

- vesszük a bemeneti képet: $f(x, y)$
- bemeneti kép Fourier-transzformáltjuk kiszámítjuk: $F(u, v)$
 - gyakran eltoljuk a spektrumot, hogy az origó középen legyen
- létrehozunk egy frekvencia-maszkot: $H(u, v)$
 - ez lesz a szűrőfüggvény
- elvégezzük a pontonkénti szorzást a Fourier transzformált és a frekvencia-maszkon:
 $G(u, v) = F(u, v) \cdot H(u, v)$
- visszatranszformáljuk az eredményt az Inverz Fourier-transzformációval: $g(x, y)$
 - ez lesz a végeredmény, a szűrt kép

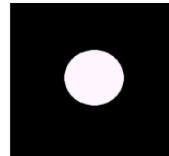


Alul- és felüláteresztő szűrők maszkjai

- frekvenciatérbeli szűrésnél a $G(u,v) = F(u,v) \cdot H(u,v)$ képletet használjuk
 - a $H(u,v)$ a szűrőfüggvény, ami meghatározza, mi történjen a kép frekvenciáival
- **Aluláteresztő szűrés**
 - az alacsony frekvenciákat (a kép nagy összefüggő területeit) átengedi, a magas frekvenciákat (élek, zaj, apró részletek) pedig levágja
 - tehát úgy működik, hogy a spektrum közepén (ahol az alacsony frekvenciák vannak) a maszk értéke 1-es (vagy ahhoz közeli), a szélei felé pedig 0-ra csökken
 - **zajszűrésre jó, de a kép elmosódottabb lesz** (élek ezért elhomályosítódnak)
- **Felüláteresztő szűrés**
 - az alacsony frekvenciákat (átlagos fényerő, alakzatok) levágja, míg a magas frekvenciákat (élek, hirtelen változások) átengedi
 - tehát úgy működik, hogy a spektrum közepén a maszk értéke 0, a szélei felé pedig 1-esre nő
 - eredménye, hogy a kép sötétebb lesz, de **az élek és a finom részletek kiemelkednek, illetve a zaj is felerősödhet** (kiemelkedhet)
- Maszk típusok (mint Alul-, mint Felüláteresztő esetre)
 - **Ideális szűrő**

■ aluláteresztő ideális szűrő képlete

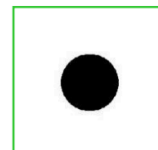
$$H_{ILPF}(X,Y) = \begin{cases} 1, & \text{ha } X^2 + Y^2 \leq D_0^2 \\ 0, & \text{különben} \end{cases}$$



D_0 : levágási frekvencia, ahol 1-ből 0-ba megy át
 D_0 -nál kisebb frekvenciákat változtatás nélkül átereszt, míg a többi elnyeli

■ felüláteresztő ideális szűrő képlete

$$H_{IHPF}(X,Y) = \begin{cases} 0, & \text{ha } X^2 + Y^2 \leq D_0^2 \\ 1, & \text{különben} \end{cases}$$



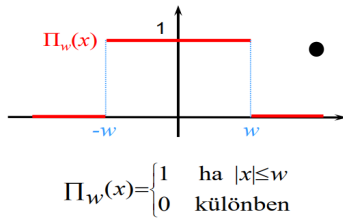
D_0 -nál nagyobb frekvenciákat változtatás nélkül átereszt, míg a többi elnyeli.

Csak a nagy frekvenciájú komponensek maradnak a képen (pl. él, zaj).

- mindkét típusnál van egy **D_0 levágási frekvencia** (sugár), minden ami ezen belül van 100%-ban átengedi, ami meg kívül van azt meg 100%-ban levágja
- olyan mintha késsel vágnánk el a spektrumot, nagyon éles vágás, ezért természetellenes

■ problémája a **gyűrűzés**

- a szűrt képen az élek mentén zavaró párhuzamos visszhangok vagy gyűrűk jelennek meg
- abból fakad, hogy az ideális szűrő a képtérben egy sinc függvénynek felel meg ami hullámszik

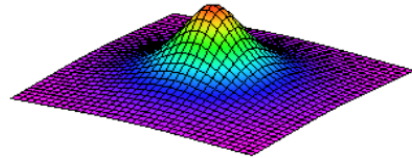


- sinc függvény a doboz függvény Fourier transzformáltja
 - doboz függvény egy w környezetében 1, máshol 0
 - $-w$ és w között

○ **Butterworth-szűrő**

■ **aluláteresztő szűrő**

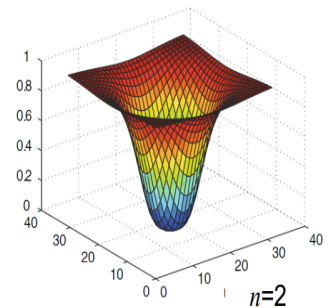
$$H_{BLPF}(X, Y) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\sqrt{X^2 + Y^2}}{D_0} \right)^{2n}}$$



n : a szűrő rendje

■ **felüláteresztő Butterworth-szűrő**

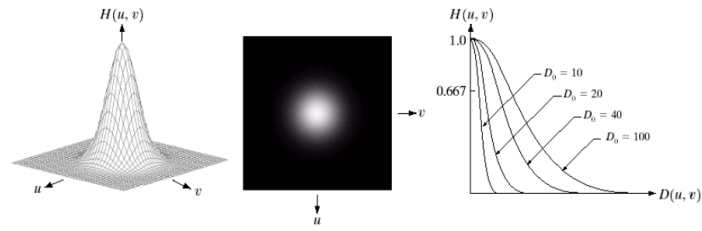
$$H_{BHPF}(X, Y) = \frac{1}{1 + \left(\frac{D_0}{\sqrt{X^2 + Y^2}} \right)^{2n}}$$



- átmenetet képez az ideális és a folytonos szűrő között
- van egy n rendje (meredeksége)
 - minnél nagyobb annál élesebb a vágás és jobban hasonlít az ideálisra, de ugye úgy a gyűrűzés is nő
 - jól szabályozható mérnöki szűrő, $n = 2$ esetén már általában nincs látható gyűrűzés
- előnye, hogy kisebb a gyűrűzési effektus, mert a váltás itt nem egy pillanat alatt, hirtelen történik hanem fokozatos

- **Gauss-szűrő**

- **aluláteresztő Gauss-szűrő**



$$H_{GLPF}(u, v) = e^{-(u^2 + v^2)/2D_0}$$

- **feluláteresztő Gauss-szűrő**

$$H(u, v) = 1 - e^{-\frac{D^2(u, v)}{2D_0^2}}$$

- $D(u, v)$

- távolság a frekvenciasík origójától (a középponttól) a pontig

- frekvenciatérben is Gauss-görbe alakú a maszkja (harang görbe)

- mivel a Gauss-görbe Fourier-transzformáltja is Gauss-görbe ezért **garantáltan nincs gyűrűzési effektus**

- legtermészetesebb simító szűrő (legszebb eredmény)

- természetes elmosódás (aluláteresztő szűrő) vagy természetes élkiemelés (feluláteresztő szűrő)